초등 **5학년**

2015년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 3	**2.** 6	**3.** ④
4. 11	**5.** 8	**6.** 320
7. 6	**8.** 14	**9.** 9
10. 16	**11.** 65	**12.** 18
13. 22	**14.** 394	**15.** 3
16. 5	**17.** ②	**18.** 18
19. 416	**20.** 17	**21.** 3
22. 25	**23.** 5	**24.** 11
25. 750		

1. $$\begin{array}{r|rr} 2 & 24 & 30 \\ \hline 3 & 12 & 15 \\ \hline & 4 & 5 \end{array}$$ ⇨ 24와 30의 최대공약수 : $2\times3=6$

따라서 ㉠에 알맞은 수는 3입니다.

2. 18의 약수는 1, 2, 3, 6, 9, 18이므로 모두 6개입니다.

3. ④ 면 ㄱㅁㅇㄹ은 색칠한 면과 평행한 면입니다.

4. $(\frac{5}{14}, \frac{7}{8})$ ⇨ $(\frac{5\times4}{14\times4}, \frac{7\times7}{8\times7})$ ⇨ $(\frac{20}{56}, \frac{49}{56})$이므로

㉠$=4$, ㉡$=7$입니다.

⇨ ㉠+㉡$=4+7=11$

5. 직사각형에서 마주 보는 변의 길이는 같고 전개도를 접었을 때 만나는 선분의 길이는 같습니다.

⇨ (선분 ㄱㅎ)=(선분 ㄴㄷ)=(선분 ㄷㄹ)=8 cm

6. 세로 눈금 5칸이 50개이므로 한 칸은 10개입니다. 판매량이 가장 많은 달은 7월로 장난감 판매량은 320개입니다.

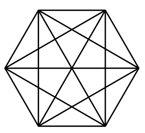
7. $96\div6=16$이므로 분모와 분자를 각각 6으로 나누면 크기가 같은 분수를 만들 수 있습니다.

$\frac{36}{96}=\frac{36\div6}{96\div6}=\frac{6}{16}$ ⇨ ▲$=6$

8. 마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로 한 변은 $56\div4=14$ (cm)입니다.

따라서 변 ㄱㄴ의 길이는 14 cm입니다.

9. 벌집 모양을 보고 그린 도형은 육각형이고, 육각형에 그을 수 있는 대각선은 그림과 같이 모두 9개입니다.



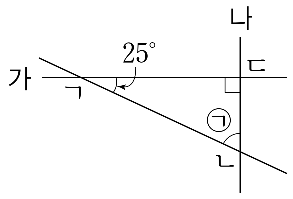
⇨ 9개

10. 보이는 모서리의 수 : 9,

보이는 꼭짓점의 수 : 7

⇨ $9+7=16$

11. 직선 가는 직선 나에 대한 수선이므로 각 ㄱㄷㄴ은 90°입니다.



삼각형 ㄱㄴㄷ의 세 각의 크기의 합은 180°이므로

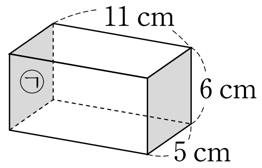
㉠$=180°-25°-90°=65°$입니다.

12. $$\begin{array}{r} {}^{3\,1\,1\,10} \\ \cancel{4}\cancel{2}.1\,9\,5 \\ -3\,6.7\,5 \\ \hline 5.4\,4\,5 \end{array}$$

제1회 아테네 올림픽에서의 마라톤 경기의 코스 거리와 현재 마라톤 경기의 코스 거리의 차는 5.445 km입니다.

⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣$=5+4+4+5=18$

13. 색칠한 면과 평행한 면인 면 ㉠은 그림과 같습니다.



직육면체에서 서로 마주 보는 면의 모양과 크기는 같으므로

면 ㉠의 네 변의 길이의 합은 $5+6+5+6=22$ (cm)입니다.

14. 일의 자리에서 반올림하여 390이 되는 자연수는 385부터 394까지입니다.

따라서 박물관에 입장한 관람객은 최대 394명입니다.

15. $\frac{\square}{6}$와 $\frac{2}{3}$의 공통분모를 24로 하여 통분하면

$\frac{1}{24}<\frac{\square\times4}{24}<\frac{16}{24}$, $1<\square\times4<16$이므로 $\square=1, 2, 3$입니다.

따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 모두 3개입니다.

16. $\begin{array}{r|rr} 5 & 10 & 25 \\ \hline & 2 & 5 \end{array}$ ⇨ 10과 25의 최소공배수 : 5×2×5=50

두 버스는 50분마다 동시에 출발하므로 이날 오전에는 오전 8시, 오전 8시 50분, 오전 9시 40분, 오전 10시 30분, 오전 11시 20분에 동시에 출발합니다.

따라서 오전에 두 버스가 동시에 출발하는 때는 모두 5번입니다.

17. ① 2015는 4의 배수가 아니므로 2015년은 평년입니다.

② 2016은 4의 배수이므로 2016년은 윤년입니다.

③ 2050은 4의 배수가 아니므로 2050년은 평년입니다.

④ 2100은 4의 배수이지만 100의 배수이므로 2100년은 평년입니다.

⑤ 3000은 4의 배수이지만 100의 배수이므로 3000년은 평년입니다.

18. 약분하여 $\frac{5}{7}$가 되는 분수는 $\frac{5\times\square}{7\times\square}$입니다.

5×□+7×□=108 ⇨ 12×□=108, □=9이므로 이 분수는 $\frac{5\times9}{7\times9}=\frac{45}{63}$입니다.

따라서 분모와 분자의 차는 63−45=18입니다.

19. 막대의 길이는 1.69+0.78+1.69=4.16 (m)입니다.

⇨ 1 m=100 cm이므로 4.16 m=416 cm입니다.

20. 순서에 따른 바둑돌의 수를 나타내면 다음과 같습니다.

순서(번째)	1	2	3	4	……
검은색 바둑돌의 수	8	12	16	20	……
흰색 바둑돌의 수	1	4	9	16	……

순서가 1씩 늘어날 때마다 검은색 바둑돌의 수는 4씩 늘어나므로 7번째에 놓일 검은색 바둑돌은 8+4×6=32(개)입니다.

흰색 바둑돌의 수는 (순서)×(순서)이므로 7번째에 놓일 흰색 바둑돌은 7×7=49(개)입니다.

따라서 검은색 바둑돌과 흰색 바둑돌의 개수의 차는 49−32=17(개)입니다.

21. 분모가 36인 진분수 중에서 약분하여 5개의 분수로 나타낼 수 있는 것은 분모 36과 분자의 공약수가 6개일 때입니다.

36의 약수 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36

이 중에서 약수가 6개인 수는 12와 18이므로 분자는 분모 36과 최대공약수가 12 또는 18이면서 36보다 작은 수이어야 합니다.

① $\begin{array}{r|rr} 12 & \text{(분자)} & 36 \\ \hline & ■ & 3 \end{array}$

■=1이면 (분자)=12×1=12 ⇨ $\frac{12}{36}$

■=2이면 (분자)=12×2=24 ⇨ $\frac{24}{36}$

② $\begin{array}{r|rr} 18 & \text{(분자)} & 36 \\ \hline & ▲ & 2 \end{array}$

▲=1이면 (분자)=18×1=18 ⇨ $\frac{18}{36}$

따라서 분모가 36인 진분수 중에서 약분하여 5개의 분수로만 나타낼 수 있는 수는 $\frac{12}{36}$, $\frac{18}{36}$, $\frac{24}{36}$로 모두 3개입니다.

22. 꺾은선그래프를 보면 수도꼭지 ㉠과 ㉡으로만 10분 동안 받은 물의 양이 60 L이므로 수도꼭지 ㉠과 ㉡에서 1분 동안 60÷10=6 (L)의 물이 나옵니다.

30분부터 꺾은선그래프의 기울기가 달라졌으므로 30분에 수도꼭지 ㉡을 잠근 것입니다. 30분부터 40분까지 10분 동안 받은 물의 양이 20 L이므로 수도꼭지 ㉠에서 1분 동안 20÷10=2 (L)의 물이 나옵니다.

40분부터 꺾은선그래프의 기울기가 다시 달라졌으므로 40분에 수도꼭지 ㉢을 튼 것입니다. 40분부터 50분까지 10분 동안 받은 물의 양이 100 L이므로 수도꼭지 ㉠과 ㉢에서 1분 동안 100÷10=10 (L)의 물이 나옵니다.

즉 1분 동안 나오는 물의 양이 수도꼭지 ㉠은 2 L, 수도꼭지 ㉡은 6−2=4 (L), 수도꼭지 ㉢은 10−2=8 (L)입니다.

따라서 수도꼭지 ㉡과 ㉢에서 1분 동안 나오는 물의 양은 4+8=12 (L)이므로 300 L들이의 통에 물을 가득 채우는 데는 300÷12=25(분)이 걸립니다.

23. {■, ▲}는 ■와 ▲의 최대공약수를 나타내는 수이고, 〈●, ◆〉는 ●와 ◆의 최소공배수를 나타내는 수입니다.

- {12, 30} → $\begin{array}{r|rr} 2 & 12 & 30 \\ \hline 3 & 6 & 15 \\ \hline & 2 & 5 \end{array}$

  ⇨ 최대공약수 : 2×3=6이므로 {12, 30}=6입니다.
- 〈28, 42〉 → $\begin{array}{r|rr} 2 & 28 & 42 \\ \hline 7 & 14 & 21 \\ \hline & 2 & 3 \end{array}$

  ⇨ 최소공배수 : 2×7×2×3=84이므로 〈28, 42〉=84입니다.

{12, 30}×〈28, 42〉÷{36, ㉠}=6×84÷□=56이므로 504÷□=56, □=9입니다.

{36, ㉠}=9에서 $\begin{array}{r|rr} 9 & 36 & ㉠ \\ \hline & 4 & ㉡ \end{array}$ 이므로 ㉠이 될 수 있는 두 자리 수는 9×㉡이어야 하므로 ㉡은 2부터 11까지의 수 중 4와의 공약수가 1뿐인 수가 들어갈 수 있습니다.

㉡이 3인 경우 : ㉠=27이므로 {36, 27}=9입니다.

㉡이 5인 경우 : ㉠=45이므로 {36, 45}=9입니다.

㉡이 7인 경우 : ㉠=63이므로 {36, 63}=9입니다.

㉡이 9인 경우 : ㉠=81이므로 {36, 81}=9입니다.

㉡이 11인 경우 : ㉠=99이므로 {36, 99}=9입니다.

따라서 ㉠이 될 수 있는 두 자리 수는 모두 5개입니다.

24. ㉠과 ㉡의 분모는 100보다 작으므로

㉠+㉡이 $\frac{13}{20}=\frac{26}{40}=\frac{39}{60}=\frac{52}{80}$인 경우를 찾아봅니다.

① ㉠+㉡이 $\frac{13}{20}$인 경우

$\frac{\blacksquare}{20}+\frac{\blacktriangle}{20}=\frac{13}{20}$을 만족하는 (■, ▲)는 (1, 12), (2, 11), (3, 10), (4, 9), (5, 8), (6, 7)입니다.

그러나 두 분수가 모두 기약분수가 되어야 하므로 분모 20과의 공약수가 모두 1이어야 하는 데 그러한 경우는 없습니다.

따라서 합이 $\frac{13}{20}$인 경우는 없습니다.

② ㉠+㉡이 $\frac{26}{40}$인 경우

$\frac{\blacksquare}{40}+\frac{\blacktriangle}{40}=\frac{26}{40}$을 만족하는 (■, ▲)는 (1, 25), (2, 24), (3, 23), (4, 22), (5, 21), (6, 20), (7, 19), (8, 18), (9, 17), (10, 16), (11, 15), (12, 14), (13, 13)입니다.

이때 두 분수가 서로 다른 기약분수가 되는 경우는 (3, 23), (7, 19), (9, 17)로 3쌍입니다.

⇨ $\frac{3}{40}+\frac{23}{40}=\frac{26}{40}$, $\frac{7}{40}+\frac{19}{40}=\frac{26}{40}$, $\frac{9}{40}+\frac{17}{40}=\frac{26}{40}$

③ ㉠+㉡이 $\frac{39}{60}$인 경우

$\frac{\blacksquare}{60}+\frac{\blacktriangle}{60}=\frac{39}{60}$를 만족하는 (■, ▲)는 (1, 38), (2, 37), (3, 36), (4, 35), (5, 34), (6, 33), (7, 32), (8, 31), (9, 30), (10, 29), (11, 28), (12, 27), (13, 26), (14, 25), (15, 24), (16, 23), (17, 22), (18, 21), (19, 20)입니다.

그러나 두 분수가 모두 기약분수가 되어야 하므로 분모 60과의 공약수가 모두 1이어야 하는 데 그러한 경우는 없습니다.

따라서 합이 $\frac{39}{60}$인 경우는 없습니다.

④ ㉠+㉡이 $\frac{52}{80}$인 경우

$\frac{\blacksquare}{80}+\frac{\blacktriangle}{80}=\frac{52}{80}$를 만족하는 (■, ▲)는 (1, 51), (2, 50), (3, 49), (4, 48), (5, 47), (6, 46), (7, 45), (8, 44), (9, 43), (10, 42), (11, 41), (12, 40), (13, 39), (14, 38), (15, 37), (16, 36), (17, 35), (18, 34), (19, 33), (20, 32), (21, 31), (22, 30), (23, 29), (24, 28), (25, 27), (26, 26)입니다.

이때 두 분수가 서로 다른 기약분수가 되는 경우는 (1, 51), (3, 49), (9, 43), (11, 41), (13, 39), (19, 33), (21, 31), (23, 29)로 8쌍입니다.

⇨ $\frac{1}{80}+\frac{51}{80}=\frac{52}{80}$, $\frac{3}{80}+\frac{49}{80}=\frac{52}{80}$, $\frac{9}{80}+\frac{43}{80}=\frac{52}{80}$,
$\frac{11}{80}+\frac{41}{80}=\frac{52}{80}$, $\frac{13}{80}+\frac{39}{80}=\frac{52}{80}$, $\frac{19}{80}+\frac{33}{80}=\frac{52}{80}$,
$\frac{21}{80}+\frac{31}{80}=\frac{52}{80}$, $\frac{23}{80}+\frac{29}{80}=\frac{52}{80}$

따라서 조건을 만족하는 두 기약분수는 모두 3+8=11(쌍)입니다.

25. • 버스 요금을 가장 적게 받은 경우

㉯에서 5명이 내림 : 1050×5=5250(원)
㉰에서 4명이 내림 (㉯에서 탄 3명과 ㉮에서 탄 1명이 내림)
: 1050×3+1200×1=3150+1200=4350(원)
㉱에서 3명이 내림 (㉰에서 탄 2명과 ㉮에서 탄 1명이 내림)
: 1050×2+1200×1=2100+1200=3300(원)
㉲에서 모두 내림 (㉱에서 탄 4명과 ㉮에서 탄 3명이 내림)
: 1050×4+1200×3=4200+3600=7800(원)
→ 5250+4350+3300+7800=20700(원)

• 버스 요금을 가장 많이 받은 경우

㉯에서 5명이 내림 : 1050×5=5250(원)
㉰에서 4명이 내림 (㉮에서 탄 4명이 내림)
: 1200×4=4800(원)
㉱에서 3명이 내림 (㉮에서 탄 1명과 ㉯에서 탄 2명이 내림)
: 1200×1+1200×2=3600(원)
㉲에서 모두 내림 (㉯에서 탄 1명과 ㉰에서 탄 2명과 ㉱에서 탄 4명이 내림)
: 1200×1+1200×2+1050×4=1200+2400+4200
=7800(원)
→ 5250+4800+3600+7800=21450(원)

따라서 버스에서 받은 버스 요금은 20700원 이상 21450원 이하이므로 ㉠=20700이고 ㉡=21450입니다.

⇨ ㉡−㉠=21450−20700=750